

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних технологій

Освітній компонент
АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 9

Виконав:

студенти групи КН-25-1

Кремляков Г. І

Перевірив:

старший викладач кафедри АІС

Сидоренко В. М

Тема: Стиснення даних. Кодування і декодування Гафмена

Мета: набути практичних навичок застосування алгоритму оптимального кодування Гафмена.

Порядок виконання роботи

Умова завдання

Маємо текст: AAAAAABBBBBBBBCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDD

Необхідно:

1. Закодувати текст за допомогою алгоритму Гафмена.
2. Побудувати двійкове дерево.
3. Оцінити ефект від кодування порівняно з неоптимальним випадком.

Аналіз частоти символів

Підрахуємо кількість входжень кожного символу.

Символ	Кількість
A	6
B	8
C	8
D	11

Загальна кількість символів: $6+8+8+11=33$

Побудова дерева Гафмена

Крок 1

Об'єднуємо два найменші вузли: $A(6) + B(8) = 14$

Крок 2

Об'єднуємо наступні найменші вузли: $C(8) + D(11) = 19$

Крок 3

Об'єднуємо отримані вузли: $14 + 19 = 33$

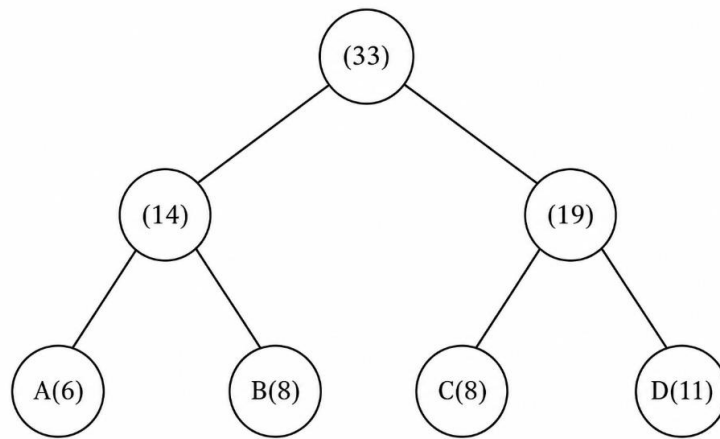


Рисунок 1 – Двійкове дерево Гафмена

Позначимо:

- ліва гілка — 0
- права гілка — 1

Коди Гафмена

	Символ	Код
A		00
B		01
C		10
D		11

Кодування тексту

Початковий текст: AAAAAABBBBBBBBCCCCCCCCDDDDDDDDDDDD

Закодований текст:

00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01 01 01 01

10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Обчислення обсягу інформації

Оптимальне кодування Гафмена

Кожний символ має довжину коду 2 біти.

Загальний обсяг: $33 \times 2 = 66$ біт

Неоптимальне кодування

У стандартному ASCII-кодуванні один символ займає 8 біт.

Тоді: $33 \times 8 = 264$ біт

Ефект від кодування

Різниця: $264 - 66 = 198$ біт

Коефіцієнт стиснення: $264 / 66 = 4$

Отже, алгоритм Гафмена дозволив зменшити обсяг інформації у 4 рази.

Висновок: у ході практичної роботи було досліджено алгоритм кодування Гафмена та виконано стиснення текстових даних без втрати інформації. Було побудовано двійкове дерево Гафмена, визначено оптимальні двійкові коди для символів та виконано кодування заданого тексту. Проведено порівняння з неоптимальним кодуванням ASCII. Встановлено, що алгоритм Гафмена значно зменшує обсяг даних і забезпечує ефективне стиснення інформації.

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке кодування Гафмена та як воно працює?

Кодування Гафмена — це алгоритм стиснення даних без втрат, який використовує двійкові префіксні коди. Символи, що зустрічаються частіше, отримують коротші коди, а рідкісні символи — довші.

2. Як визначається оптимальний двійковий код Гафмена для стиснення даних?

Оптимальний код визначається шляхом побудови дерева Гафмена. На кожному кроці об'єднуються два вузли з найменшими частотами, поки не буде створено одне спільне дерево.

3. Які переваги має кодування Гафмена над іншими методами стиснення даних?

Переваги:

- стиснення без втрати інформації;

- висока ефективність для текстових даних;
- простота реалізації;
- зменшення обсягу даних.

4. Як відбувається декодування даних, закодованих за допомогою кодування Гафмена?

Декодування виконується за допомогою дерева Гафмена. Рухаючись по гілках дерева відповідно до бітів коду, отримують потрібний символ.

5. Які є можливі недоліки кодування Гафмена?

Недоліки:

- складність побудови дерева для великих даних;
- не завжди забезпечує максимально можливе стиснення;
- необхідність зберігати дерево або таблицю кодів.

6. Для чого використовується побудова дерева в кодуванні Гафмена?

Дерево використовується для визначення оптимальних двійкових кодів символів та для подальшого декодування інформації.